

## Chatter Criteria Parameter Definition



# List of Symbols

| Symbole                        | Type        | Définition                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\alpha$                       | probabilité | Paramètre de seuil statistique. Selon le contexte, il désigne soit la probabilité d'erreur de type I du SPRT, soit le niveau de signification d'un test statistique |
| $\beta$                        | probabilité | Probabilité d'erreur de type II dans le test séquentiel SPRT                                                                                                        |
| $\Delta f$                     | fréquence   | Résolution fréquentielle de la transformée temps-fréquence, définie par $\Delta f = f_s/n_{\text{fft}}$                                                             |
| $\Delta t_{\text{RMS}}$        | temps       | Pas temporel entre deux fenêtres RMS consécutives                                                                                                                   |
| $f_h$                          | scalaire    | Rapport de saut utilisé pour définir le pas STFT à partir de la longueur de fenêtre, tel que $h = f_h w$                                                            |
| $f_{\text{modal}}$             | fréquence   | Fréquence modale de référence utilisée pour exprimer les fenêtres d'analyse en termes physiques                                                                     |
| $f_{\text{rev}}$               | fréquence   | Fréquence de rotation de la broche ou du système tournant                                                                                                           |
| $f_s$                          | fréquence   | Fréquence d'échantillonnage du signal vibratoire mesuré                                                                                                             |
| $h$                            | temps       | Pas temporel entre deux trames STFT consécutives                                                                                                                    |
| $H_0$                          | hypothèse   | Hypothèse nulle du test séquentiel, correspondant au régime nominal sans broutement                                                                                 |
| $\hat{\mu}$                    | estimateur  | Estimateur empirique de la moyenne calculé à partir d'un segment d'observations                                                                                     |
| $n_A$                          | entier      | Nombre de trames temps-fréquence consécutives utilisées dans l'analyse locale SST-SVD                                                                               |
| $n_{\text{cyc}}$               | entier      | Nombre générique de cycles modaux                                                                                                                                   |
| $n_{\text{cyc}}^{\text{RMS}}$  | entier      | Nombre de cycles modaux contenus dans une fenêtre élémentaire de RMS                                                                                                |
| $n_{\text{cyc}}^{\text{seg}}$  | entier      | Nombre de cycles modaux couverts par un segment d'analyse MaxEnt-SPRT                                                                                               |
| $n_{\text{cyc}}^{\text{STFT}}$ | entier      | Nombre de cycles modaux contenus dans une fenêtre de STFT                                                                                                           |
| $n_{\text{cyc}}^{\text{tot}}$  | entier      | Nombre total de cycles modaux couverts par la fenêtre effective du détecteur                                                                                        |
| $n_{\text{fft}}$               | entier      | Taille de FFT utilisée dans l'analyse temps-fréquence STFT ou SST                                                                                                   |
| $n_{\text{max}}$               | entier      | Profondeur mémoire du moniteur RMS-CV, correspondant au nombre maximal de valeurs RMS conservées dans l'historique                                                  |
| $N_{\text{samples}}$           | entier      | Nombre d'échantillons requis pour couvrir un nombre prescrit de cycles modaux dans une fenêtre RMS                                                                  |
| $N_{\text{seg}}$               | entier      | Nombre de révolutions agrégées dans un segment d'analyse MaxEnt-SPRT                                                                                                |
| $N$                            | entier      | Nombre d'échantillons contenus dans une fenêtre élémentaire de RMS                                                                                                  |
| $\rho$                         | scalaire    | Taux de recouvrement entre fenêtres RMS consécutives                                                                                                                |

*Continued on next page*

| Symbole            | Type       | Définition                                                                                                                                  |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\hat{\sigma}^2$   | estimateur | Estimateur empirique de la variance calculé à partir d'un segment d'observations                                                            |
| $T_{\text{modal}}$ | temps      | Période modale associée à la fréquence modale de référence, définie par $T_{\text{modal}} = 1/f_{\text{modal}}$                             |
| $T_{\text{rev}}$   | temps      | Période de révolution, définie par $T_{\text{rev}} = 1/f_{\text{rev}}$                                                                      |
| $T_{\text{RMS}}$   | temps      | Durée d'une fenêtre élémentaire de RMS                                                                                                      |
| $T_w$              | temps      | Coût de fenêtre, c'est-à-dire le temps minimal d'observation requis pour construire la fenêtre d'analyse effective ou produire une décision |
| $w$                | temps      | Durée de la fenêtre d'analyse STFT                                                                                                          |
| $x_k$              | scalaire   | Observation scalaire à une valeur par révolution associée à la $k$ -ième révolution dans un segment MaxEnt-SPRT                             |
| $z$                | scalaire   | Nombre d'écarts-types, ou de multiples de MAD, utilisé pour définir un seuil de détection                                                   |

---

# Implementation Parameters

| Paramètre                   | Type               | Définition                                                                                                                     |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Ai_length</code>      | entier             | Nombre de trames consécutives utilisées pour l'analyse locale d'amplitude dans la chaîne SST-SVD                               |
| <code>alpha</code>          | scalaire           | Niveau de signification utilisé dans le test de normalité de Lilliefors au sein de la chaîne SST-SVD                           |
| <code>alpha</code>          | scalaire           | Probabilité cible d'erreur de type I dans le détecteur MaxEnt-SPRT, c'est-à-dire la probabilité de fausse alarme               |
| <code>beta</code>           | scalaire           | Probabilité cible d'erreur de type II dans le détecteur MaxEnt-SPRT, c'est-à-dire la probabilité de non-détection              |
| <code>cv_threshold</code>   | scalaire           | Seuil d'alerte appliqué au coefficient de variation                                                                            |
| <code>detrend</code>        | booléen            | Indicateur booléen précisant si le signal est détendancié avant le calcul du RMS                                               |
| <code>fallback_mad</code>   | booléen            | Indicateur booléen précisant si le MAD est utilisé comme estimateur robuste lorsque la normalité est rejetée                   |
| <code>frac_stable</code>    | scalaire           | Fraction du signal utilisée pour définir la zone stable pendant l'étape d'apprentissage hors ligne                             |
| <code>fs_rms</code>         | scalaire optionnel | Paramètre optionnel réservé à la fréquence d'échantillonnage de la séquence RMS                                                |
| <code>hop_ms</code>         | scalaire           | Pas temporel entre deux fenêtres STFT consécutives, exprimé en millisecondes                                                   |
| <code>mode</code>           | chaîne             | Mode d'alignement de fenêtre, par exemple centré, causal inclusif, ou avant inclusif                                           |
| <code>n_fft_power</code>    | entier             | Exposant contrôlant la taille de la FFT selon $n_{\text{fft}} = 1024 \cdot 2^{\text{n\_fft\_power}}$                           |
| <code>n_max</code>          | entier             | Nombre maximal de valeurs RMS conservées dans l'historique glissant utilisé pour calculer en ligne le coefficient de variation |
| <code>n_min_cv</code>       | entier             | Nombre minimal de valeurs RMS requis avant d'activer le suivi du coefficient de variation                                      |
| <code>N_seg</code>          | entier             | Nombre de révolutions par segment dans le détecteur MaxEnt-SPRT                                                                |
| <code>overlap_pct</code>    | scalaire           | Taux de recouvrement entre fenêtres RMS consécutives, compris entre 0 et 1                                                     |
| <code>pad_mode</code>       | chaîne             | Mode de prolongement utilisé lors du fenêtrage du signal                                                                       |
| <code>ratio_sampling</code> | scalaire           | Ratio d'échantillonnage utilisé pendant l'étape de détection en ligne                                                          |

*Continued on next page*

| Paramètre            | Type     | Définition                                                                                                                                   |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| reset_on_H0          | booléen  | Indicateur booléen précisant si la statistique SPRT est réinitialisée lorsque l'hypothèse nulle $H_0$ est acceptée                           |
| rms_threshold        | scalaire | Seuil d'alerte appliqué à la valeur RMS                                                                                                      |
| rpm                  | scalaire | Vitesse de rotation de la broche exprimée en tours par minute                                                                                |
| samples_per_window   | entier   | Nombre d'échantillons contenus dans une fenêtre élémentaire de RMS                                                                           |
| sigma                | scalaire | Paramètre d'écart-type de la fenêtre gaussienne utilisée dans la transformée SST                                                             |
| signal_chatter       | vecteur  | Segment de signal extrait contenant du broutement, utilisé pour estimer le modèle à maximum d'entropie                                       |
| signal_stable        | vecteur  | Segment de signal stable extrait, utilisé pour estimer le modèle à maximum d'entropie                                                        |
| t_chatter            | scalaire | Durée ou intervalle temporel délimitant la portion du signal contenant du broutement, utilisée pour l'estimation hors ligne du modèle MaxEnt |
| t_stable_total       | scalaire | Durée de la portion initiale stable du signal, sans broutement, utilisée pour l'estimation hors ligne du modèle MaxEnt                       |
| use_unbiased_std     | booléen  | Indicateur booléen précisant si l'écart-type est calculé avec la correction de Bessel pour l'estimation du coefficient de variation          |
| warmup_ignore_alerts | booléen  | Indicateur booléen précisant si les alertes sont ignorées pendant la phase initiale de chauffe                                               |
| win_length_ms        | scalaire | Longueur de la fenêtre STFT exprimée en millisecondes                                                                                        |
| z                    | scalaire | Nombre d'écarts-types, ou de multiples de MAD, utilisé pour définir le seuil de détection                                                    |

# Table des matières

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>List of Symbols</b>                                               | <b>3</b>  |
| <b>Implementation Parameters</b>                                     | <b>5</b>  |
| <b>1 MaxEnt–SPRT Parameter Definition</b>                            | <b>8</b>  |
| 1.1 Définition du <i>window cost</i> . . . . .                       | 8         |
| 1.2 Justification de l’expression du <i>window cost</i> . . . . .    | 9         |
| 1.3 Pilotage en fonction du nombre de cycles d’oscillation . . . . . | 9         |
| 1.4 Application au cas étudié . . . . .                              | 10        |
| 1.5 Implémentation associée . . . . .                                | 11        |
| <b>2 SST-SVD Parameter Definition</b>                                | <b>12</b> |
| 2.1 Définition du <i>window cost</i> . . . . .                       | 12        |
| 2.2 Justification de l’expression du <i>window cost</i> . . . . .    | 13        |
| 2.3 Pilotage en fonction du nombre de cycles d’oscillation . . . . . | 13        |
| 2.4 Justification physique du choix de la fenêtre STFT . . . . .     | 15        |
| 2.5 Application au cas d’étude . . . . .                             | 15        |
| 2.6 Implémentation associée . . . . .                                | 16        |
| 2.7 Interprétation physique . . . . .                                | 16        |
| <b>3 RMS-CV Parameter Definition</b>                                 | <b>18</b> |
| 3.1 Définition du <i>window cost</i> . . . . .                       | 18        |
| 3.2 Justification de l’expression du <i>window cost</i> . . . . .    | 19        |
| 3.3 Paramètres intervenant dans l’indicateur RMS-CV . . . . .        | 20        |
| 3.4 Pilotage en fonction du nombre de cycles d’oscillation . . . . . | 21        |
| 3.5 Application au cas d’étude . . . . .                             | 21        |
| 3.6 Implémentation associée . . . . .                                | 22        |
| 3.7 Interprétation physique . . . . .                                | 23        |

# Chapitre 1

## MaxEnt–SPRT Parameter Definition

Table 1.1 summarizes the parameters used in the MaxEnt–SPRT pipeline.

TABLE 1.1: Paramètres du modèle MaxEnt–SPRT

| Paramètre      | Description                                                                                               | Type       | Rôle               | Unités |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------|
| rpm            | Vitesse de rotation.                                                                                      | float      | Configuration      | tr/min |
| ratio_sampling | Rapport d'échantillonnage utilisé durant la phase de détection en ligne.                                  | float      | Détection en ligne | –      |
| N_seg          | Nombre de révolutions par segment (segmentation du signal).                                               | int        | Segmentation       | tours  |
| t_stable_total | Durée de la portion initiale stable (sans broutement) utilisée pour l'estimation MaxEnt.                  | float      | Offline training   | s      |
| t_chatter      | Durée (ou durée de délimitation) de la portion contenant le broutement utilisée pour l'estimation MaxEnt. | float      | Offline training   | s      |
| signal_stable  | Segment stable extrait utilisé pour l'estimation du modèle à entropie maximale.                           | np.ndarray | Offline training   | –      |
| signal_chatter | Segment contenant le broutement utilisé pour l'estimation du modèle à entropie maximale.                  | np.ndarray | Offline training   | –      |
| alpha          | Probabilité d'erreur de type I (taux de faux positifs).                                                   | float      | Configuration      | –      |
| beta           | Probabilité d'erreur de type II (taux de faux négatifs).                                                  | float      | Configuration      | –      |
| reset_on_H0    | Indicateur booléen permettant de réinitialiser la statistique SPRT lors de l'acceptation de $H_0$ .       | bool       | Détection          | –      |

### 1.1 Définition du *window cost*

Soit  $T_{\text{rev}} > 0$  la période de révolution du système, définie comme l'inverse de la fréquence de rotation  $f_{\text{rev}}$  :

$$T_{\text{rev}} = \frac{1}{f_{\text{rev}}}. \quad (1.1)$$

Soit également  $N_{\text{seg}} \in \mathbb{N}^*$  le nombre de révolutions agrégées dans une fenêtre élémentaire d'analyse. Dans le cadre du détecteur MaxEnt-SPRT considéré ici, l'information est échantillonnée selon une logique OPR (*One-Per-Revolution*), c'est-à-dire qu'une seule observation scalaire est extraite par révolution. En conséquence, un segment d'analyse de taille  $N_{\text{seg}}$  contient exactement  $N_{\text{seg}}$  observations OPR successives.

Le détecteur ne peut produire une première décision qu'après acquisition complète des données nécessaires à la construction des statistiques du segment. On définit donc le *window cost* comme le temps minimal d'observation requis pour constituer une fenêtre d'analyse complète. Cette quantité s'écrit

$$T_w = N_{\text{seg}} T_{\text{rev}}. \quad (1.2)$$

La grandeur  $T_w$  représente ainsi la latence minimale intrinsèque induite par le choix de la taille de fenêtre  $N_{\text{seg}}$ .



## 1.2 Justification de l'expression du *window cost*

Le détecteur MaxEnt-SPRT n'opère pas directement sur le signal continu brut, mais sur des statistiques construites à partir d'observations agrégées à l'échelle de la révolution. Plus précisément, si l'on note

$$x_k, \quad k = 1, \dots, N_{\text{seg}}, \quad (1.3)$$

les observations OPR successives associées à un segment donné, alors les quantités injectées dans le test séquentiel sont obtenues à partir de ces  $N_{\text{seg}}$  échantillons. Dans une formulation usuelle, il s'agit notamment d'estimateurs empiriques de la moyenne et de la variance, donnés par

$$\hat{\mu} = \frac{1}{N_{\text{seg}}} \sum_{k=1}^{N_{\text{seg}}} x_k, \quad (1.4)$$

et

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{N_{\text{seg}} - 1} \sum_{k=1}^{N_{\text{seg}}} (x_k - \hat{\mu})^2. \quad (1.5)$$

Il en résulte qu'aucune décision ne peut être émise avant que l'ensemble des  $N_{\text{seg}}$  observations nécessaires ait été acquis. Or, chaque observation est obtenue après une révolution complète, de durée  $T_{\text{rev}}$ . Le temps total requis pour disposer de  $N_{\text{seg}}$  observations est donc nécessairement égal à  $N_{\text{seg}} T_{\text{rev}}$ , ce qui justifie l'expression (1.2).

Cette relation met en évidence un compromis classique entre résolution temporelle et robustesse statistique :

- une diminution de  $N_{\text{seg}}$  réduit la latence de détection, puisque  $T_w$  décroît linéairement avec  $N_{\text{seg}}$  ;
- en revanche, des fenêtres plus courtes conduisent à des estimateurs plus dispersés, donc à une plus forte variabilité des statistiques d'entrée du test ;
- à l'inverse, une augmentation de  $N_{\text{seg}}$  améliore la stabilité des estimateurs (1.4)–(1.5), au prix d'une augmentation du délai de décision.

Le choix de  $N_{\text{seg}}$  relève ainsi d'un arbitrage entre rapidité de détection, stabilité statistique et maîtrise du taux de fausse alarme.

On résume dans la Table 1.2 les principaux paramètres intervenant dans le détecteur MaxEnt-SPRT, ainsi que leur signification et leur influence qualitative sur les performances de détection.

## 1.3 Pilotage en fonction du nombre de cycles d'oscillation

Afin de donner une interprétation physique au paramètre  $N_{\text{seg}}$ , il est naturel de le relier au nombre de cycles de la dynamique modale contenus dans une fenêtre d'analyse.

Soit  $f_{\text{modal}} > 0$  la fréquence modale de référence, et soit

$$T_{\text{modal}} = \frac{1}{f_{\text{modal}}} \quad (1.6)$$

la période associée. De même, la période de révolution s'écrit

$$T_{\text{rev}} = \frac{1}{f_{\text{rev}}}. \quad (1.7)$$

Si l'on souhaite qu'une fenêtre d'analyse couvre au moins  $n_{\text{cyc}}^{\text{seg}} \in \mathbb{N}^*$  cycles modaux, alors le nombre minimal de révolutions devant être agrégées est donné par

$$N_{\text{seg}}(n_{\text{cyc}}^{\text{seg}}) = \left\lceil n_{\text{cyc}}^{\text{seg}} \frac{T_{\text{modal}}}{T_{\text{rev}}} \right\rceil = \left\lceil n_{\text{cyc}}^{\text{seg}} \frac{f_{\text{rev}}}{f_{\text{modal}}} \right\rceil. \quad (1.8)$$

Finalement le *window cost* associé à une fenêtre couvrant au moins  $n_{\text{cyc}}^{\text{seg}}$  cycles modaux s'écrit

$$T_w = \left\lceil n_{\text{cyc}}^{\text{seg}} \frac{f_{\text{rev}}}{f_{\text{modal}}} \right\rceil T_{\text{rev}} = \frac{1}{f_{\text{rev}}} \left\lceil n_{\text{cyc}}^{\text{seg}} \frac{f_{\text{rev}}}{f_{\text{modal}}} \right\rceil. \quad (1.9)$$

TABLE 1.2 – Principaux paramètres influençant directement la fenêtre d’observation ou la latence associée du détecteur MaxEnt-SPRT, leur définition et leur influence qualitative sur les performances de détection.

| Paramètre                 | Définition                                                                                                                                     | Influence sur le détecteur                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $N_{\text{seg}}$          | Nombre de révolutions agrégées dans une fenêtre élémentaire d’analyse.                                                                         | Une augmentation de $N_{\text{seg}}$ améliore la stabilité des estimateurs statistiques, mais accroît proportionnellement la latence de décision. Le <i>window cost</i> varie linéairement avec ce paramètre selon $T_w = N_{\text{seg}} T_{\text{rev}}$ .                                   |
| $t_{\text{stable,total}}$ | Durée totale de la portion de signal utilisée pour l’apprentissage hors ligne, supposée représentative du régime nominal et exempt de chatter. | Une valeur trop faible limite la quantité de données disponibles pour estimer les statistiques de référence, ce qui peut dégrader la robustesse du modèle. Une valeur plus élevée améliore en général la qualité de l’estimation, à condition que la zone retenue soit effectivement stable. |
| $\alpha_{\text{SPRT}}$    | Probabilité cible d’erreur de type I du test séquentiel, c’est-à-dire probabilité de fausse alarme.                                            | Une augmentation de $\alpha_{\text{SPRT}}$ rend le détecteur plus permissif vis-à-vis de l’hypothèse alternative, ce qui tend à réduire le délai de détection mais à accroître le taux de fausse alarme.                                                                                     |
| $\beta$                   | Probabilité cible d’erreur de type II du test séquentiel, c’est-à-dire probabilité de non-détection.                                           | Ce paramètre contrôle la propension du test à manquer une déviation réelle. En combinaison avec $\alpha_{\text{SPRT}}$ , il fixe les seuils de décision du SPRT et structure le compromis entre sensibilité et robustesse.                                                                   |

## 1.4 Application au cas étudié

Dans le cas d’étude considéré, on prend :

$$f_{\text{modal}} = 150 \text{ Hz}, \quad \text{rpm} = 12000. \quad (1.10)$$

La fréquence de rotation associée est :

$$f_{\text{rev}} = \frac{\text{rpm}}{60} = \frac{12000}{60} = 200 \text{ Hz}. \quad (1.11)$$

On fixe comme hypothèse de calcul :

$$n_{\text{cyc}}^{\text{seg}} = 5 \quad (1.12)$$

c’est-à-dire que chaque fenêtre temporelle doit contenir 5 cycles modaux.

Le rapport entre fréquence de rotation et fréquence modale vaut alors :

$$\frac{f_{\text{rev}}}{f_{\text{modal}}} = \frac{200}{150} = 1.33. \quad (1.13)$$

En appliquant la relation :

$$T_w = \left\lceil n_{\text{cyc}}^{\text{seg}} \frac{f_{\text{rev}}}{f_{\text{modal}}} \right\rceil T_{\text{rev}}, \quad (1.14)$$

on obtient :

$$T_w = \lceil 5 \times 1.33 \rceil \times \frac{1}{200}. \quad (1.15)$$

Comme

$$5 \times 1.33 = 6.67 \quad \Rightarrow \quad \lceil 6.67 \rceil = 7, \quad (1.16)$$

il vient :

$$T_w = 7 \times \frac{1}{200} = 0.035 \text{ s}. \quad (1.17)$$

Ainsi, la fenêtre temporelle retenue correspond à :

$$T_w = 35 \text{ ms}, \quad (1.18)$$

soit une durée couvrant 7 révolutions, garantissant au moins 5 cycles modaux.

## 1.5 Implémentation associée

Une implémentation directe de l'équation (1.8) peut être formulée de la manière suivante :

Extrait de code

```
def compute_nseg(n_cyc_seg, f_rev, f_modal):
    return math.ceil(n_cyc_seg * (f_rev / f_modal))
```

Dans le cas particulier défini par (??), cela revient à écrire

Extrait de code

```
N_seg = math.ceil(n_cycles * 200 / 150)
```

## Chapitre 2

### SST-SVD Parameter Definition

Table 2.1 summarizes the parameters used in the SST-SVD pipeline.

TABLE 2.1: Paramètres du pipeline SST-SVD

| Paramètre                  | Description                                                                                                    | Type  | Rôle                     | Unités |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------|
| <code>n_fft_power</code>   | Puissance de 2 définissant la taille FFT : $n_{\text{fft}} = 1024 \cdot 2^{n\text{-fft-power}}$ .              | int   | Configuration<br>T-F     | –      |
| <code>win_length_ms</code> | Longueur de fenêtre (ms) pour l'analyse STFT (compromis résolution temps / fréquence).                         | float | Configuration<br>T-F     | ms     |
| <code>hop_ms</code>        | Pas temporel (ms) entre fenêtres successives.                                                                  | float | Configuration<br>T-F     | ms     |
| <code>Ai_length</code>     | Largeur de la fenêtre locale extraite dans la représentation temps-fréquence pour l'analyse SVD.               | int   | Analyse locale           | échan  |
| <code>mode</code>          | Mode d'alignement de la fenêtre : centré, causal inclusif or forward inclusive.                                | str   | Alignement<br>fenêtre    | –      |
| <code>sigma</code>         | Standard deviation parameter for the Gaussian window, used to compute sigma samples.                           | float | Transformation<br>SST    | –      |
| <code>frac_stable</code>   | Fraction seuil utilisée dans le test de normalité de Lilliefors pour définir la région stable.                 | float | Offline<br>trainning     | –      |
| <code>alpha</code>         | Significance level for the Lilliefors normality test.                                                          | float | Détection<br>statistique | –      |
| <code>z</code>             | Number of standard deviations (or MAD multiples) for threshold calculation. Typical value is 3.0.              | float | Seuil de<br>détection    | –      |
| <code>fallback_mad</code>  | Si vrai, utilise la MAD (Median Absolute Deviation) comme estimateur robuste lorsque la normalité est rejetée. | bool  | Robustesse               | –      |

#### 2.1 Définition du *window cost*

L'indicateur SST-SVD repose sur une représentation temps-fréquence obtenue à l'aide d'une transformée de Fourier à court terme (*Short-Time Fourier Transform*, STFT), suivie d'une opération de *synchrosqueezing*. Le signal est analysé au moyen d'une fenêtre glissante  $w$  correspondant au paramètre `win_length_ms` de durée

$$w > 0, \quad (2.1)$$

et deux fenêtres successives sont séparées par un pas temporel, ou *hop* correspondant au paramètre `hop_ms`,

$$h > 0. \quad (2.2)$$

Le détecteur n'exploite pas un seul *frame* temps-fréquence, mais une séquence de

$$n_A = \text{Ai\_length} \in \mathbb{N}^* \quad (2.3)$$

*frames* consécutifs afin d'estimer l'évolution de l'amplitude modale instantanée et de la comparer à une référence nominale. Le *window cost* correspond alors au support temporel total nécessaire pour disposer de ces  $n_A$  *frames* consécutifs. Il est donné par

$$T_w = w + (n_A - 1)h. \quad (2.4)$$

La quantité  $T_w$  représente ainsi la durée minimale d'observation requise pour former une décision à partir de la dynamique temps-fréquence considérée.

## 2.2 Justification de l'expression du *window cost*

Considérons un instant initial  $t_0$ . Le premier *frame* de la STFT couvre l'intervalle temporel

$$[t_0, t_0 + w]. \quad (2.5)$$

Le deuxième *frame*, décalé de  $h$ , couvre quant à lui

$$[t_0 + h, t_0 + h + w]. \quad (2.6)$$

Plus généralement, le  $k$ -ième *frame*, pour  $k \in \{1, \dots, n_A\}$ , est supporté sur l'intervalle

$$[t_0 + (k - 1)h, t_0 + (k - 1)h + w]. \quad (2.7)$$

En particulier, le dernier *frame*, c'est-à-dire le  $n_A$ -ième, couvre

$$[t_0 + (n_A - 1)h, t_0 + (n_A - 1)h + w]. \quad (2.8)$$

Le support temporel total de l'ensemble des  $n_A$  *frames* successifs s'étend donc depuis le début du premier *frame*, situé en  $t_0$ , jusqu'à la fin du dernier, située en  $t_0 + (n_A - 1)h + w$ . La durée correspondante vaut alors

$$(t_0 + (n_A - 1)h + w) - t_0 = w + (n_A - 1)h, \quad (2.9)$$

ce qui justifie directement l'équation (2.4).

Cette relation met en évidence un compromis entre réactivité et robustesse :

- lorsque  $n_A$  augmente, l'estimation de l'amplitude modale bénéficie d'un lissage temporel accru, ce qui tend à réduire la variabilité instantanée et donc le taux de fausse alarme ;
- en contrepartie, le délai minimal avant décision croît linéairement avec  $(n_A - 1)h$  ;
- de même, une augmentation de la durée de fenêtre  $w$  améliore généralement la résolution fréquentielle, mais accroît également le support temporel nécessaire à l'analyse.

Ainsi, le *window cost* associé à l'indicateur SST-SVD résulte à la fois de la durée intrinsèque des *frames* STFT et de l'agrégation temporelle utilisée pour stabiliser la détection.

On résume ci-dans la Table 2.2 les principaux paramètres de l'indicateur SST-SVD, leur signification et leur influence qualitative sur les performances de détection.

## 2.3 Pilotage en fonction du nombre de cycles d'oscillation

Afin de donner une interprétation physique aux paramètres temporels de la STFT, il est naturel de les exprimer en fonction de la période modale caractéristique. Soit  $f_{\text{modal}} > 0$  la fréquence modale d'intérêt. On définit la période modale associée par

$$T_{\text{modal}} = \frac{1}{f_{\text{modal}}}. \quad (2.10)$$

Dans le cas considéré, on prend

$$f_{\text{modal}} = 150 \text{ Hz}, \quad (2.11)$$

TABLE 2.2 – Principaux paramètres influençant directement la fenêtre d'observation ou la latence associée de l'indicateur SST-SVD, leur définition et leur influence qualitative sur les performances de détection.

| Paramètre                          | Définition                                                                                           | Influence sur le détecteur                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>win_length_ms</code> ( $w$ ) | Durée de la fenêtre d'analyse utilisée dans la STFT, exprimée en millisecondes.                      | Une augmentation de cette durée améliore la résolution fréquentielle et facilite la séparation de la fréquence modale d'intérêt, au prix d'une dégradation de la résolution temporelle et d'une augmentation du <i>window cost</i> .                |
| <code>hop_ms</code> ( $h$ )        | Pas d'avancement temporel entre deux <i>frames</i> consécutifs de la STFT, exprimé en millisecondes. | Une diminution de ce paramètre accroît la densité temporelle du spectrogramme et améliore le suivi temporel, mais augmente le coût de traitement. Dans l'espace de recherche considéré, il est choisi comme une fraction de la longueur de fenêtre. |
| <code>Ai_length</code> ( $n_A$ )   | Nombre de <i>frames</i> consécutifs utilisés pour l'analyse de l'amplitude modale instantanée.       | Une augmentation de ce paramètre introduit un lissage temporel plus marqué, ce qui tend à réduire le taux de fausse alarme, mais accroît la latence via la relation $T_w = w + (n_A - 1)h$ .                                                        |

d'où

$$T_{\text{modal}} = \frac{1}{150} \text{ s} \approx 6.67 \text{ ms.} \quad (2.12)$$

L'espace de recherche est construit de telle sorte que la longueur de fenêtre STFT corresponde directement à un nombre entier de cycles modaux. Si l'on note  $n_{\text{cyc}}^{\text{STFT}} \in \mathbb{N}^*$  le nombre de cycles modaux contenus dans la fenêtre, alors :

$$w = n_{\text{cyc}}^{\text{STFT}} T_{\text{modal}}. \quad (2.13)$$

En millisecondes, cette relation s'écrit

$$w_{\text{ms}} = n_{\text{cyc}}^{\text{STFT}} T_{\text{modal}} \times 10^3. \quad (2.14)$$

De même, le pas d'avancement temporel est défini comme une fraction  $f_h$  de la longueur de fenêtre :

$$h = f_h w, \quad (2.15)$$

avec, dans l'implémentation considérée,

$$f_h \in \{0.25, 0.33, 0.50\}. \quad (2.16)$$

En millisecondes, on obtient donc

$$h_{\text{ms}} = f_h w_{\text{ms}} = f_h n_{\text{cyc}}^{\text{STFT}} T_{\text{modal}} \times 10^3. \quad (2.17)$$

Le recouvrement entre deux fenêtres successives vaut alors

$$1 - f_h, \quad (2.18)$$

ce qui correspond, pour les valeurs (2.16), à des recouvrements de 75 %, 67 % et 50 %.

Finalement le *window cost* associé à une fenêtre couvrant au moins  $n_{\text{cyc}}^{\text{seg}}$  cycles modaux s'écrit

$$T_w = w + (n_A - 1) h = n_{\text{cyc}}^{\text{STFT}} T_{\text{modal}} [1 + (n_A - 1) f_h]. \quad (2.19)$$

## 2.4 Justification physique du choix de la fenêtre STFT

La STFT impose un compromis classique entre localisation temporelle et résolution fréquentielle. Pour qu'une composante oscillatoire de fréquence  $f_{\text{modal}}$  soit correctement résolue dans le domaine fréquentiel, la fenêtre d'analyse doit contenir plusieurs périodes de cette composante. En pratique, une règle couramment retenue consiste à imposer que la fenêtre contienne au moins deux à quatre cycles de l'oscillation modale. Dans le cadre du présent indicateur, l'exploration est élargie et le nombre de cycles de la fenêtre est traité comme une variable de recherche

$$n_{\text{cyc}}^{\text{STFT}} \in \{1, \dots, 200\}. \quad (2.20)$$

Cette paramétrisation permet d'explorer des fenêtres très courtes, favorables à la réactivité, ainsi que des fenêtres plus longues, offrant une meilleure séparation fréquentielle.

## 2.5 Application au cas d'étude

Pour la fréquence modale considérée,

$$f_{\text{modal}} = 150 \text{ Hz}, \quad T_{\text{modal}} = \frac{1}{f_{\text{modal}}} \approx 6.67 \text{ ms}. \quad (2.21)$$

On fixe ici une fenêtre STFT couvrant 5 cycles modaux :

$$n_{\text{cyc}}^{\text{STFT}} = 5. \quad (2.22)$$

D'après (2.14), la durée de fenêtre élémentaire vaut alors

$$w = n_{\text{cyc}}^{\text{STFT}} T_{\text{modal}} = 5 \times 6.67 \approx 33.3 \text{ ms}. \quad (2.23)$$

On considère ensuite :

$$n_A = 3, \quad f_h = 50\% = 0.5. \quad (2.24)$$

La durée totale d'observation utilisée pour l'agrégation temporelle est définie dans l'équation (2.19) :

$$T_w = w + (n_A - 1) h = n_{\text{cyc}}^{\text{STFT}} T_{\text{modal}} [1 + (n_A - 1) f_h].$$

En remplaçant par les valeurs numériques :

$$T_w = 5 \times 6.67 [1 + (3 - 1) \times 0.5]. \quad (2.25)$$

Comme

$$1 + (3 - 1) \times 0.5 = 2, \quad (2.26)$$

on obtient :

$$T_w \approx 33.3 \times 2 = 66.7 \text{ ms}. \quad (2.27)$$

Ainsi, bien que chaque fenêtre STFT élémentaire couvre 5 cycles modaux, l'agrégation sur 3 fenêtres avec un recouvrement de 50% conduit à une durée effective totale d'analyse de :

$$T_w \approx 66.7 \text{ ms}. \quad (2.28)$$

Ce choix constitue un compromis robuste entre résolution fréquentielle, continuité temporelle et stabilité de l'estimation de l'amplitude modale.

Par ailleurs, si l'on fixe

$$n_{\text{fft}} = 1024, \quad (2.29)$$

la discrétisation fréquentielle est donnée par

$$\Delta f = \frac{f_s}{n_{\text{fft}}}, \quad (2.30)$$

où  $f_s$  désigne la fréquence d'échantillonnage. Pour les conditions d'acquisition considérées, cette configuration conduit à une résolution fréquentielle de l'ordre de

$$\Delta f \approx 50 \text{ Hz}, \quad (2.31)$$

ce qui reste suffisant pour isoler la composante modale visée et la distinguer des composantes voisines.

Enfin, le paramètre `Ai_length`, ici fixé à  $n_A = 3$ , permet de lisser la détection sur plusieurs trames successives. Le détecteur ne repose donc pas sur une seule observation spectrale instantanée, mais sur une accumulation temporelle plus stable, limitant ainsi les fluctuations parasites et les fausses alarmes.

## 2.6 Implémentation associée

L'espace de recherche conjoint sur la longueur de fenêtre et le pas d'avancement est généré selon la logique suivante :

Extrait de code

```
win_hop_pairs = [
    (n_cyc_stft * T_modal * 1000,          # win_ms = n_cyc_stft cycles
     n_cyc_stft * T_modal * 1000 * f_h)    # hop_ms = fraction f_h of win
    for n_cyc_stft in range(1, 201)
    for f_h in [0.25, 0.33, 0.50]
]
```

Mathématiquement, cette implémentation revient à construire les couples

$$(w_{\text{ms}}, h_{\text{ms}}) = (n_{\text{cyc}}^{\text{STFT}} T_{\text{modal}} \times 10^3, f_h n_{\text{cyc}}^{\text{STFT}} T_{\text{modal}} \times 10^3), \quad (2.32)$$

pour

$$n_w \in \{1, \dots, 200\}, \quad f_h \in \{0.25, 0.33, 0.50\}. \quad (2.33)$$

Ainsi, la longueur de fenêtre est directement indexée par un nombre entier de cycles modaux, tandis que le *hop* est défini comme une fraction fixe de cette fenêtre. Cette construction assure une cohérence physique immédiate du paramétrage : chaque point de l'espace de recherche correspond à une fenêtre STFT couvrant un nombre explicite de cycles de la dynamique modale, avec un niveau de recouvrement parfaitement contrôlé.

## 2.7 Interprétation physique

Le paramétrage de l'indicateur SST-SVD peut donc être interprété directement en termes de contenu oscillatoire observé. La durée de fenêtre `win_length_ms` fixe le nombre de cycles modaux effectivement présents dans chaque *frame* STFT, tandis que `hop_ms` contrôle le recouvrement entre *frames* successifs et donc la finesse du suivi temporel. Le paramètre `Ai_length` détermine quant à lui le nombre de *frames* agrégés pour stabiliser l'estimation de l'amplitude modale.

Ainsi, l'espace de recherche conjoint sur `win_length_ms`, `hop_ms` et `Ai_length` ne doit pas être vu comme un simple réglage numérique, mais comme une exploration structurée du compromis entre :

- la résolution fréquentielle de la composante modale ;
- la réactivité temporelle de la détection ;



- la stabilité de l'indicateur extrait ;
- la robustesse vis-à-vis des fluctuations locales et des fausses alarmes.

Dans cette perspective, l'analyse multiobjectif permet d'identifier les combinaisons minimales de durée de fenêtre, de recouvrement et de lissage temporel assurant simultanément une séparation spectrale suffisante, une latence compatible avec l'application visée et un niveau acceptable de robustesse statistique.

## Chapitre 3

### RMS-CV Parameter Definition

Table 3.1 summarizes the parameters used in the RMS-CV pipeline.

TABLE 3.1: Paramètres du pipeline RMS-CV

| Paramètre                         | Description                                                                                     | Type  | Rôle                 | Unités |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|--------|
| <code>samples_per_window</code>   | Nombre d'échantillons par fenêtre pour le calcul RMS (fenêtrage glissant).                      | int   | Calcul RMS           | échan  |
| <code>overlap_pct</code>          | Pourcentage de recouvrement entre fenêtres RMS successives (0–1).                               | float | Fenêtrage            | –      |
| <code>detrend</code>              | Indique si le signal est détrendé avant le calcul RMS.                                          | bool  | Pré-traitement       | –      |
| <code>pad_mode</code>             | Mode de complétion utilisé lors du fenêtrage.                                                   | str   | Pré-traitement       | –      |
| <code>n_max</code>                | Nombre maximal d'échantillons utilisés dans la fenêtre glissante pour le calcul du CV en ligne. | int   | Surveillance CV      | échan  |
| <code>n_min_cv</code>             | Nombre minimal d'échantillons requis avant activation du suivi CV.                              | int   | Surveillance CV      | échan  |
| <code>use_unbiased_std</code>     | Indique si l'écart-type est estimé avec correction de Bessel ( $N - 1$ ) pour le calcul du CV.  | bool  | Calcul statistique   | –      |
| <code>cv_threshold</code>         | Seuil d'alerte basé sur le coefficient de variation.                                            | float | Seuil de détection   | –      |
| <code>rms_threshold</code>        | Seuil d'alerte basé sur la valeur RMS.                                                          | float | Seuil de détection   | –      |
| <code>warmup_ignore_alerts</code> | Indique si les alertes sont ignorées durant la phase initiale d'échauffement.                   | bool  | Logique de détection | –      |
| <code>fs_rms</code>               | Paramètre réservé pour la fréquence d'échantillonnage RMS (optionnel).                          | float | Configuration        | Hz     |

#### 3.1 Définition du *window cost*

L'indicateur considéré repose sur le calcul d'une séquence glissante de valeurs RMS (*Root Mean Square*) obtenues à partir de fenêtres temporelles de longueur fixe. Soit

$$N \in \mathbb{N}^* \quad (3.1)$$

le nombre d'échantillons contenus dans une fenêtre RMS, et soit

$$f_s > 0 \quad (3.2)$$

la fréquence d'échantillonnage du signal. La durée d'une fenêtre RMS élémentaire est alors donnée par

$$T_{\text{RMS}} = \frac{N}{f_s}. \quad (3.3)$$

Les fenêtres RMS successives sont construites avec un taux de recouvrement correspondant au paramètre `overlap_pct`

$$\rho \in [0, 1), \quad (3.4)$$

où  $\rho$  désigne l'*overlap*. Le pas temporel séparant deux fenêtres RMS consécutives vaut donc

$$\Delta t_{\text{RMS}} = T_{\text{RMS}}(1 - \rho). \quad (3.5)$$

L'indicateur de détection ne s'appuie pas sur une seule valeur RMS, mais sur les

$$n_{\text{max}} \in \mathbb{N}^* \quad (3.6)$$

dernières valeurs RMS mémorisées afin de calculer un coefficient de variation, défini comme le rapport entre l'écart-type et la moyenne de cette séquence. Le *window cost* correspond alors au support temporel total couvert par les  $n_{\text{max}}$  fenêtres RMS nécessaires à la première évaluation complète du moniteur. On obtient ainsi

$$T_w = T_{\text{RMS}} + (n_{\text{max}} - 1) \Delta t_{\text{RMS}}. \quad (3.7)$$

Comme  $n_{\text{max}} \geq 1$ , cette relation s'écrit équivalamment

$$T_w = T_{\text{RMS}} + (n_{\text{max}} - 1) \Delta t_{\text{RMS}}. \quad (3.8)$$

En remplaçant  $\Delta t_{\text{RMS}}$  par son expression (3.5), on obtient

$$T_w = T_{\text{RMS}} + (n_{\text{max}} - 1) \Delta t_{\text{RMS}} = \frac{N}{f_s} [1 + (n_{\text{max}} - 1)(1 - \rho)]. \quad (3.9)$$

La grandeur  $T_w$  représente donc la durée minimale d'observation requise pour disposer d'un historique RMS suffisant afin d'évaluer le coefficient de variation sur la profondeur mémoire imposée par  $n_{\text{max}}$ .

## 3.2 Justification de l'expression du *window cost*

Soit  $t_0$  l'instant de début de la plus récente fenêtre RMS prise en compte dans le calcul du moniteur. Cette fenêtre couvre l'intervalle

$$[t_0, t_0 + T_{\text{RMS}}]. \quad (3.10)$$

La fenêtre immédiatement précédente commence  $\Delta t_{\text{RMS}}$  plus tôt et couvre donc

$$[t_0 - \Delta t_{\text{RMS}}, t_0 - \Delta t_{\text{RMS}} + T_{\text{RMS}}]. \quad (3.11)$$

Plus généralement, la  $k$ -ième fenêtre dans l'historique, en comptant à rebours depuis la plus récente, commence à l'instant

$$t_0 - (k - 1) \Delta t_{\text{RMS}}, \quad k \in \{1, \dots, n_{\text{max}}\}. \quad (3.12)$$

La plus ancienne fenêtre utilisée par le moniteur commence ainsi à

$$t_0 - (n_{\text{max}} - 1) \Delta t_{\text{RMS}}, \quad (3.13)$$

tandis que la plus récente s'achève à

$$t_0 + T_{\text{RMS}}. \quad (3.14)$$

Le support temporel total couvert par l'ensemble des  $n_{\text{max}}$  fenêtres RMS s'étend donc entre ces deux instants, ce qui conduit à la durée

$$T_w = (t_0 + T_{\text{RMS}}) - (t_0 - (n_{\text{max}} - 1) \Delta t_{\text{RMS}}) = T_{\text{RMS}} + (n_{\text{max}} - 1) \Delta t_{\text{RMS}}. \quad (3.15)$$

Cette expression justifie directement l'équation (3.8).

Deux cas particuliers permettent d'en éclairer l'interprétation :

- si  $n_{\max} = 1$ , alors le coefficient de variation est calculé sur une seule valeur RMS, et la fenêtre effective se réduit à

$$T_w = T_{\text{RMS}}; \quad (3.16)$$

- si  $\rho = 0$ , c'est-à-dire en absence de recouvrement entre fenêtres successives, alors

$$\Delta t_{\text{RMS}} = T_{\text{RMS}}, \quad (3.17)$$

et l'on obtient

$$T_w = n_{\max} T_{\text{RMS}}, \quad (3.18)$$

ce qui correspond simplement à la concaténation de  $n_{\max}$  fenêtres disjointes.

L'expression (3.9) met en évidence le compromis suivant :

- une augmentation de  $N$  accroît la stabilité de chaque estimation RMS, mais augmente la durée élémentaire  $T_{\text{RMS}}$  ;
- une augmentation de  $n_{\max}$  stabilise le coefficient de variation en moyenne temporelle, mais accroît linéairement la mémoire temporelle du détecteur ;
- une augmentation du recouvrement  $\rho$  réduit le pas temporel  $\Delta t_{\text{RMS}}$ , densifie la séquence RMS, mais modifie également l'étendue temporelle totale nécessaire à l'historique du moniteur.

### 3.3 Paramètres intervenant dans l'indicateur RMS-CV

On résume dans la Table 3.2 les principaux paramètres de l'indicateur RMS-CV, leur signification et leur influence qualitative sur les performances de détection.

TABLE 3.2 – Principaux paramètres influençant directement la fenêtre d'observation ou la latence associée de l'indicateur RMS-CV, leur définition et leur influence qualitative sur les performances de détection.

| Paramètre                               | Définition                                                                                            | Influence sur le détecteur                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>samples_per_window</code> ( $N$ ) | Nombre d'échantillons contenus dans une fenêtre RMS élémentaire.                                      | Une augmentation de $N$ produit des estimations RMS plus stables et moins sensibles au bruit local, mais augmente la durée $T_{\text{RMS}} = N/f_s$ et donc le <i>window cost</i> .                                                                |
| <code>n_max</code>                      | Nombre de valeurs RMS conservées dans l'historique utilisé pour calculer le coefficient de variation. | Une augmentation de <code>n_max</code> lisse davantage le moniteur CV et améliore sa robustesse statistique, mais accroît la latence totale de décision.                                                                                           |
| <code>overlap_pct</code> ( $\rho$ )     | Taux de recouvrement entre deux fenêtres RMS successives, compris entre 0 et 1.                       | Une augmentation de $\rho$ augmente la résolution temporelle de la séquence RMS, car davantage de points RMS sont produits par unité de temps. Le support temporel du moniteur dépend alors du compromis entre recouvrement et profondeur mémoire. |

### 3.4 Pilotage en fonction du nombre de cycles d'oscillation

Afin de donner une interprétation physique à la longueur de fenêtre RMS, il est naturel de relier le nombre d'échantillons  $N$  à la fréquence modale d'intérêt. Soit

$$f_{\text{modal}} > 0 \quad (3.19)$$

la fréquence modale de référence, et soit

$$T_{\text{modal}} = \frac{1}{f_{\text{modal}}} \quad (3.20)$$

la période associée.

Si l'on souhaite qu'une fenêtre RMS contienne exactement  $n_{\text{cyc}}^{\text{RMS}}$  cycles modaux, alors le nombre minimal d'échantillons nécessaires est donné par

$$N_{\text{samples}}(n_{\text{cyc}}^{\text{RMS}}) = \left\lceil n_{\text{cyc}}^{\text{RMS}} \frac{f_s}{f_{\text{modal}}} \right\rceil. \quad (3.21)$$

Cette expression résulte directement du fait qu'un cycle modal dure  $T_{\text{modal}} = 1/f_{\text{modal}}$  seconde, et que le nombre d'échantillons acquis pendant cette durée vaut

$$f_s T_{\text{modal}} = \frac{f_s}{f_{\text{modal}}}. \quad (3.22)$$

Ainsi, une fenêtre RMS contenant  $n$  cycles modaux correspond à une durée

$$T_{\text{RMS}} = \frac{\left\lceil n_{\text{cyc}}^{\text{RMS}} \frac{f_s}{f_{\text{modal}}} \right\rceil}{f_s}, \quad (3.23)$$

Finalement le *window cost* associé à une fenêtre couvrant au moins  $n_{\text{cyc}}^{\text{seg}}$  cycles modaux s'écrit

$$T_w = \frac{\left\lceil n_{\text{cyc}}^{\text{RMS}} \frac{f_s}{f_{\text{modal}}} \right\rceil}{f_s} [1 + (n_{\text{max}} - 1)(1 - \rho)]. \quad (3.24)$$

### 3.5 Application au cas d'étude

Dans le cas considéré, on prend

$$f_{\text{modal}} = 150 \text{ Hz}, \quad (3.25)$$

d'où

$$T_{\text{modal}} = \frac{1}{f_{\text{modal}}} = \frac{1}{150} \text{ s} \approx 6.67 \text{ ms}. \quad (3.26)$$

L'espace de recherche sur la taille des fenêtres RMS est construit de manière à indexer directement `samples_per_window` par un nombre entier de cycles modaux. Si l'on choisit une fenêtre élémentaire couvrant  $n_{\text{cyc}}^{\text{RMS}}$  cycles, on retient

$$N = \left\lceil n_{\text{cyc}}^{\text{RMS}} \frac{f_s}{f_{\text{modal}}} \right\rceil. \quad (3.27)$$

Dans le cas étudié, on fixe

$$n_{\text{cyc}}^{\text{RMS}} = 5. \quad (3.28)$$

La durée physique associée à une fenêtre RMS élémentaire est donc approximativement

$$T_{\text{RMS}} \approx 5 T_{\text{modal}} \approx 5 \times 6.67 \approx 33.3 \text{ ms}. \quad (3.29)$$

La durée totale effectivement couverte par le détecteur s'exprime alors, d'après (3.24), sous la forme

$$T_w = \frac{\left\lceil n_{\text{cyc}}^{\text{RMS}} \frac{f_s}{f_{\text{modal}}} \right\rceil}{f_s} [1 + (n_{\text{max}} - 1)(1 - \rho)]. \quad (3.30)$$

En prenant un recouvrement nul,

$$\rho = 0, \quad (3.31)$$

cette expression se simplifie en

$$T_w = \frac{\left\lceil n_{\text{cyc}}^{\text{RMS}} \frac{f_s}{f_{\text{modal}}} \right\rceil}{f_s} n_{\text{max}}. \quad (3.32)$$

Autrement dit, sans recouvrement, la fenêtre totale du détecteur correspond simplement à l'accumulation de  $n_{\text{max}}$  fenêtres RMS successives.

Si, de plus, le moniteur CV conserve

$$n_{\text{max}} = 20 \quad (3.33)$$

valeurs RMS, on obtient

$$T_w \approx 20 \times 33.3 \text{ ms} \approx 666.7 \text{ ms}. \quad (3.34)$$

En nombre de cycles modaux, cela revient à

$$n_{\text{cyc}}^{\text{tot}} = n_{\text{max}} n_{\text{cyc}}^{\text{RMS}} = 20 \times 5 = 100. \quad (3.35)$$

Ainsi, le détecteur évalue la variabilité du RMS sur un historique représentant environ 100 périodes de la dynamique modale, soit environ 0.67 s dans le cas présent.

Cette formulation permet une lecture physique directe du compromis entre stabilité et latence : augmenter  $n_{\text{max}}$  ou augmenter  $n_{\text{cyc}}^{\text{RMS}}$  revient à accroître le nombre total de cycles modaux intégrés dans la décision, donc à lisser davantage l'estimation, au prix d'une réactivité plus faible.

## 3.6 Implémentation associée

La durée d'une fenêtre RMS, le pas temporel entre fenêtres successives et le *window cost* associé au moniteur CV sont implémentés selon les relations suivantes :

Extrait de code

```
T_rms = N / fs # s - durée d'une fenêtre RMS
dt_rms = T_rms * (1.0 - overlap_pct) # s - pas temporel entre fenêtres
T_w = T_rms + max(n_max - 1, 0) * dt_rms
return 1000.0 * T_w # ms
```

Mathématiquement, cette implémentation correspond exactement aux équations

$$T_{\text{RMS}} = \frac{N}{f_s}, \quad (3.36)$$

$$\Delta t_{\text{RMS}} = T_{\text{RMS}}(1 - \rho), \quad (3.37)$$

et

$$T_w = T_{\text{RMS}} + (n_{\text{max}} - 1, 0) \Delta t_{\text{RMS}}. \quad (3.38)$$

De même, l'espace de recherche sur la taille des fenêtres RMS, exprimée en nombre de cycles modaux, peut être généré par

Extrait de code

```
samples_per_window = [
    math.ceil(n_cyc_rms * fs / f_modal)
    for n_cyc_rms in range(1, 201)
]
```

Cette construction revient à discrétiser les tailles de fenêtre selon

$$N \in \left\{ \left\lceil \frac{f_s}{f_{\text{modal}}} \right\rceil, \left\lceil 2 \frac{f_s}{f_{\text{modal}}} \right\rceil, \dots, \left\lceil 200 \frac{f_s}{f_{\text{modal}}} \right\rceil \right\}, \quad (3.39)$$

de sorte que chaque valeur candidate de `samples_per_window` corresponde explicitement à un nombre entier de cycles de la fréquence modale.

### 3.7 Interprétation physique

Le paramétrage de l'indicateur RMS-CV peut ainsi être interprété à deux niveaux complémentaires.

D'une part, le paramètre `samples_per_window` fixe le nombre de cycles modaux présents dans chaque estimation RMS élémentaire. Il gouverne donc directement le compromis entre sensibilité locale aux fluctuations rapides et robustesse du niveau énergétique estimé.

D'autre part, le paramètre `n_max` fixe la profondeur mémoire du moniteur CV. Il contrôle non pas la taille physique d'une fenêtre élémentaire, mais la quantité d'historique RMS prise en compte pour évaluer la variabilité relative de l'énergie du signal. En combinaison avec le recouvrement `overlap_pct`, il détermine la fenêtre temporelle totale réellement observée par le détecteur avant prise de décision.

Ainsi, l'espace de recherche conjoint sur `samples_per_window`, `n_max` et `overlap_pct` ne constitue pas un simple réglage numérique, mais une exploration structurée du compromis entre :

- stabilité de l'estimation RMS élémentaire ;
- finesse temporelle de la séquence RMS ;
- profondeur mémoire du coefficient de variation ;
- robustesse statistique vis-à-vis des fluctuations locales et des fausses alarmes ;
- latence globale de décision.

Dans cette perspective, l'analyse multiobjectif permet d'identifier les combinaisons minimales de durée de fenêtre RMS, de recouvrement et de mémoire temporelle assurant simultanément une bonne sensibilité au chatter, une robustesse suffisante de l'indicateur et une latence compatible avec les contraintes de l'application.

Synthèse des méthodes : définition et pilotage du *window cost*

## MaxEnt-SPRT

Définition du  
*window cost*

$$T_w = N_{\text{seg}} T_{\text{rev}}, \quad T_{\text{rev}} = \frac{1}{f_{\text{rev}}}$$

Pilotage par  
nombre de cycles

$$N_{\text{seg}} = \left\lceil n_{\text{cyc}}^{\text{seg}} \frac{f_{\text{rev}}}{f_{\text{modal}}} \right\rceil \quad \Rightarrow \quad T_w = \left\lceil n_{\text{cyc}}^{\text{seg}} \frac{f_{\text{rev}}}{f_{\text{modal}}} \right\rceil T_{\text{rev}}$$

Paramètres liés à  
la fenêtre  $N_{\text{seg}}, f_{\text{rev}}$

## SST-SVD

Définition du  
*window cost*

$$T_w = w + (n_A - 1) h$$

Pilotage par  
nombre de cycles

$$w = n_{\text{cyc}}^{\text{STFT}} T_{\text{modal}}, \quad h = f_h w$$

$$\Rightarrow \quad T_w = n_{\text{cyc}}^{\text{STFT}} T_{\text{modal}} [1 + (n_A - 1) f_h]$$

Paramètres liés à  
la fenêtre `win_length_ms`, `hop_ms`, `Ai_length`

## RMS-CV

Définition du  
*window cost*

$$T_w = T_{\text{RMS}} + (n_{\text{max}} - 1) \Delta t_{\text{RMS}}$$

$$T_{\text{RMS}} = \frac{N}{f_s}, \quad \Delta t_{\text{RMS}} = T_{\text{RMS}}(1 - \rho)$$

Pilotage par  
nombre de cycles

$$T_{\text{RMS}} \approx n_{\text{cyc}}^{\text{RMS}} T_{\text{modal}}$$

$$\Rightarrow \quad T_w \approx n_{\text{cyc}}^{\text{RMS}} T_{\text{modal}} [1 + (n_{\text{max}} - 1)(1 - \rho)]$$

Paramètres liés à  
la fenêtre `samples_per_window`, `overlap_pct`, `n_max`

TABLE 3.3 – Comparaison synthétique des trois méthodes en termes de définition du *window cost*, de pilotage par nombre de cycles modaux et de paramètres impliqués dans la construction de la fenêtre d'observation.